Henry Hub 천연가스 가격 예측

1. 테스트 프로젝트의 목표

- Henry Hub 천연가스 가격의 향후 3개월 간의 추세를 예측
- 천연가스 가격에 영향을 미칠 수 있는 변수 탐색, 및 분석 (예: 주식 데이터, 시장 행동, 기후 변화 등)
- 시각화, 데이터 분석 및 예측 결과 제출
- 코드 제출

2. 요구사항

- 데이터 분석
    - Henry Hub 천연가스 가격이 결정되는 과정에 대한 분석
    - 가격에 영향을 미치는 변수 탐색, 시각화, 해당 변수들 간의 관계 이해
        - 예시: 달러 지수는 원자재 가격과 반비례 관계
- 모델 구축
    - 선별된 입력 변수들을 기반으로 인공지능 기반 예측 모델 개발
    - 향후 3개월 동안 Henry Hub 천연가스 가격 예측
- 제출
    - 향후 3개월 동안의 천연가스 가격 예측 결과 (submission_example.csv를 참조)
    - 파일에는 헤더가 포함되어 있으며, 다음 형식을 따라야 함
        - 열: date, pred_1, pred_2, pred_3
        - 예: 2024-07-31, 0.0, 0.0, 0.0
        - 2024-07-31에 예측 수행
            - pred_1은 2024-08-31의 예측 가격
            - pred_2는 2024-09-30의 예측 가격
            - pred_3는 2024-10-31의 예측 가격
    - 분석 보고서(슬라이드 10장 내외)
        - 외부 데이터(사용한 경우)
        - 데이터 분석
        - 예측 모델
            - 데이터의 어떤 특성으로 선택 모델이 예측에 유리할 것으로 판단했는지 등
        - 예측 오차 (MAPE)
        - 예측 오차 분석 등
    - 소스 코드
        - 분석 및 예측 과정을 재현할 수 있도록 전체 소스 코드를 제출
    - 가산점 부여
        - 데이터 선택 과정의 합당성
        - 정확한 변곡점 예측

        - 변곡점 예측 이유 설명
            - 어떤 입력 변수의 영향으로 변곡점이 발생했으며
            - 해당 입력 변수와 예측 목표 사이의 물리적 관계성 등
    - 제출 마감일
        - 테스트 프로젝트 접수 후 3일 이내에 결과를 제출해야 합니다

3. 참고 사항

- 데이터 셋에는 무효한 특징이 존재할 수 있음
- 외부 데이터를 수집하여 입력변수로 활용할 수 있음

4. 데이터 설명

- 경제 지표, 시장 가격 등의 정보를 포함한 CSV 데이터셋을 제공
    - data_train.csv
    - data_test.csv
- 총 114개의 변수가 포함되어 있음
    - 날짜 변수는 "date"
    - 예측 목표 변수는 "Natural_Gas_US_Henry_Hub_Gas"
    - 이 외 제공 변수에 대한 설명 문서 제공